

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Crimping

Crimping merupakan proses pemasangan konektor RJ45 pada kabel UTP agar dapat digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan komputer. Pada percobaan ini digunakan kabel Straight-Through dengan standar T568B.

Langkah-langkah pembuatan kabel LAN:

1. Menyiapkan alat dan bahan berupa kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN Tester.
2. Mengupas lapisan luar kabel UTP hingga terlihat delapan inti kabel.
3. Menyusun urutan warna kabel sesuai standar T568B.
4. Merapikan dan memotong ujung kabel agar rata.
5. Memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45.
6. Melakukan proses crimping menggunakan tang crimping.
7. Mengulangi proses pada ujung kabel lainnya.
8. Menguji kabel menggunakan LAN Tester.
9. Memastikan seluruh pin terhubung dengan baik.

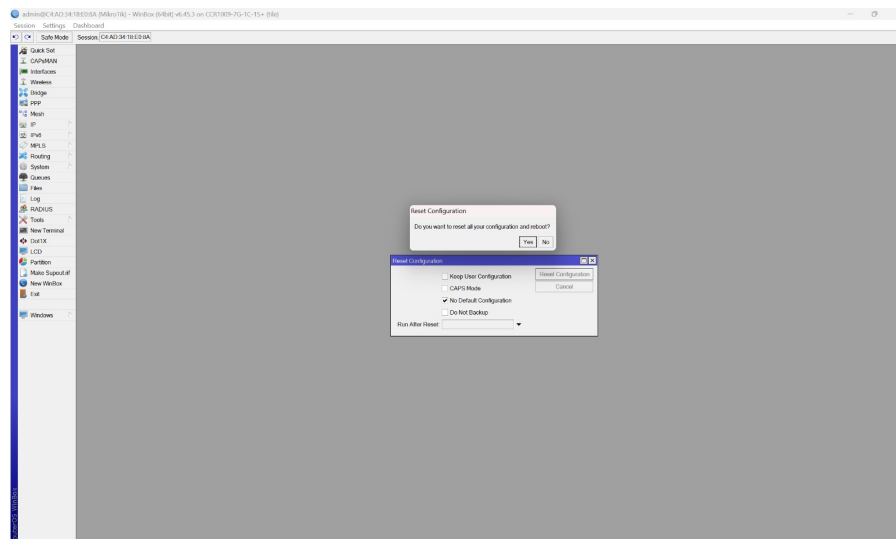


Routing Statis

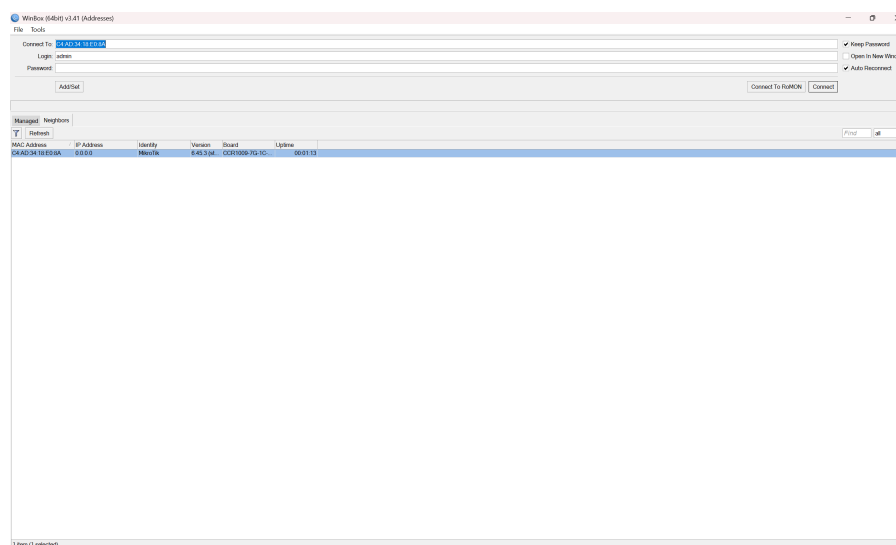
Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan route yang akan digunakan untuk mencapai jaringan tujuan. Setiap route ditambahkan secara eksplisit ke dalam routing table router.

Langkah-langkah konfigurasi routing statis pada MikroTik:

1. Melakukan reset router agar konfigurasi yang digunakan bersih dan tidak terjadi konflik konfigurasi sebelumnya.



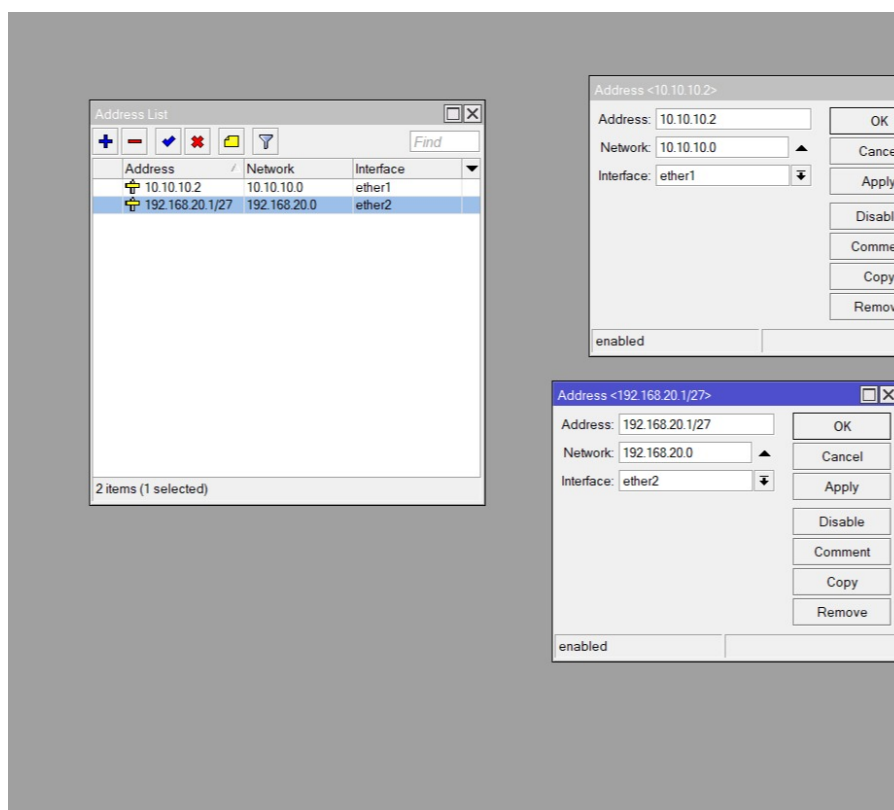
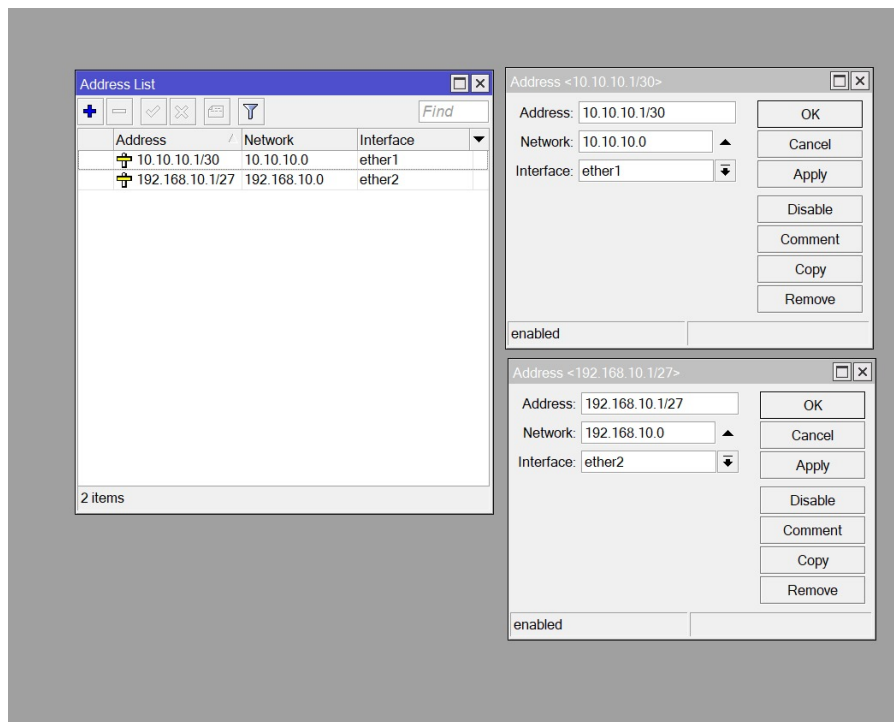
2. Login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP Address router.



3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router).

Tambahkan IP Address pada Ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (Router 1 dan Router 2), gunakan prefix /30 agar tidak memboroskan IP.

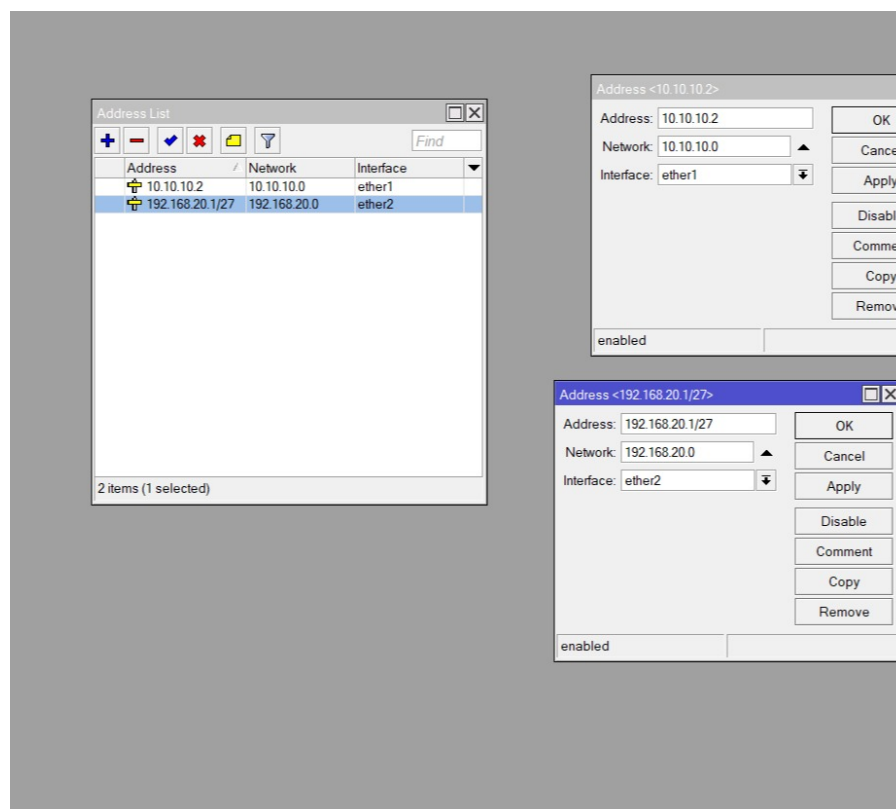
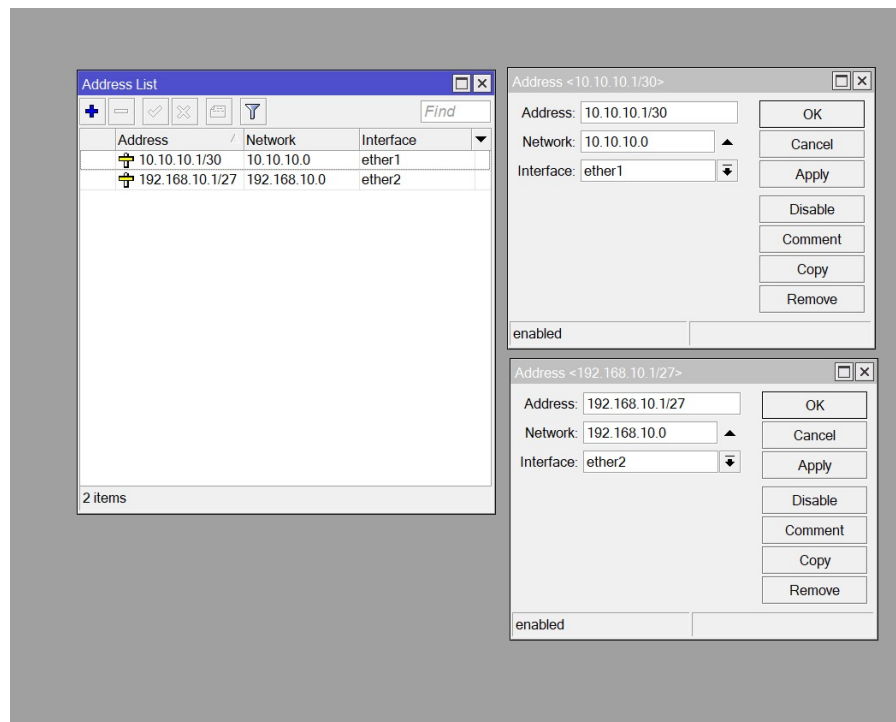
- Router 1 : 10.10.10.1/30
- Router 2 : 10.10.10.2/30



4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN pada Ether2.

Tambahkan IP Address pada Ether2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router. Gunakan prefix /27 agar dapat menangani hingga 30 host.

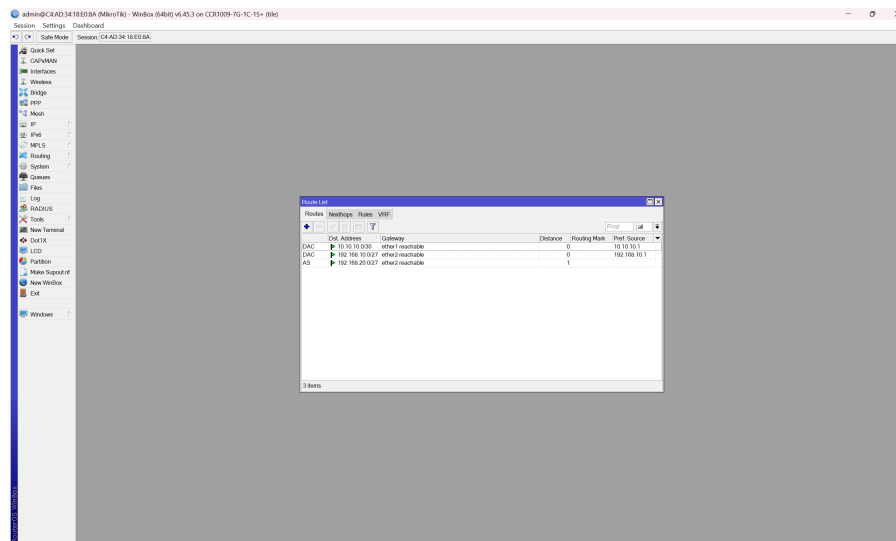
- Router 1 : 192.168.10.1/27
- Router 2 : 192.168.20.1/27



5. Konfigurasi IP Address pada Laptop.

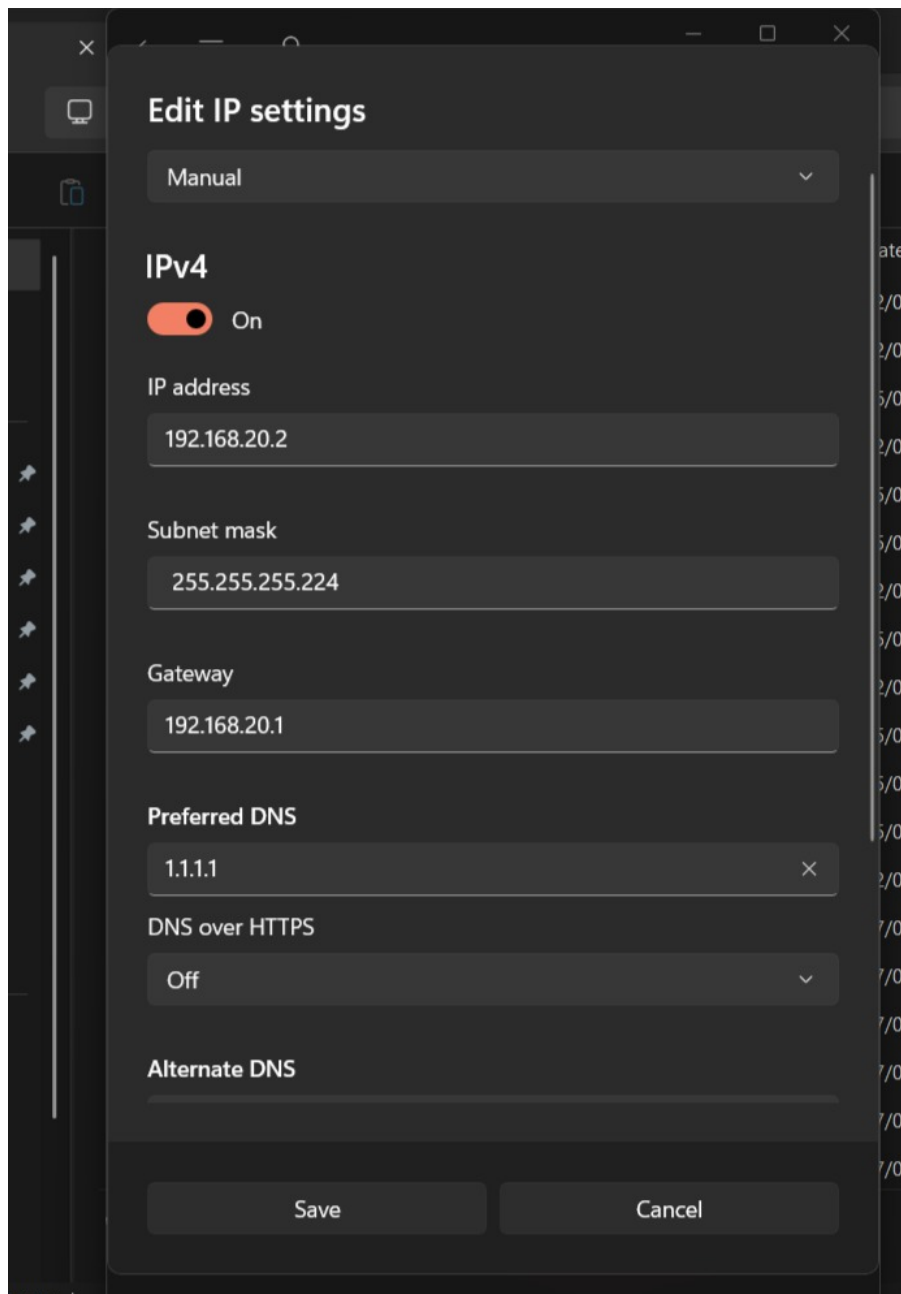
- Laptop Router 1
 - IP Address : 192.168.10.2
 - Netmask : 255.255.255.224
 - Gateway : 192.168.10.1
- Laptop Router 2

- IP Address : 192.168.20.2
- Netmask : 255.255.255.224
- Gateway : 192.168.20.1



6. Menambahkan Static Route pada masing-masing router melalui menu IP > Routes.

- Router 1
 - Dst. Address : 192.168.20.0/27
 - Gateway : 10.10.10.2
- Router 2
 - Dst. Address : 192.168.10.0/27
 - Gateway : 10.10.10.1



7. Melakukan pengujian konektivitas antar jaringan menggunakan perintah `ping` dan memastikan seluruh host dapat saling berkomunikasi.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Alfin>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Alfin>
```

```
Windows PowerShell
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\ACER>
PS C:\Users\ACER>
PS C:\Users\ACER>
PS C:\Users\ACER> ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\ACER> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=7ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=6ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=251

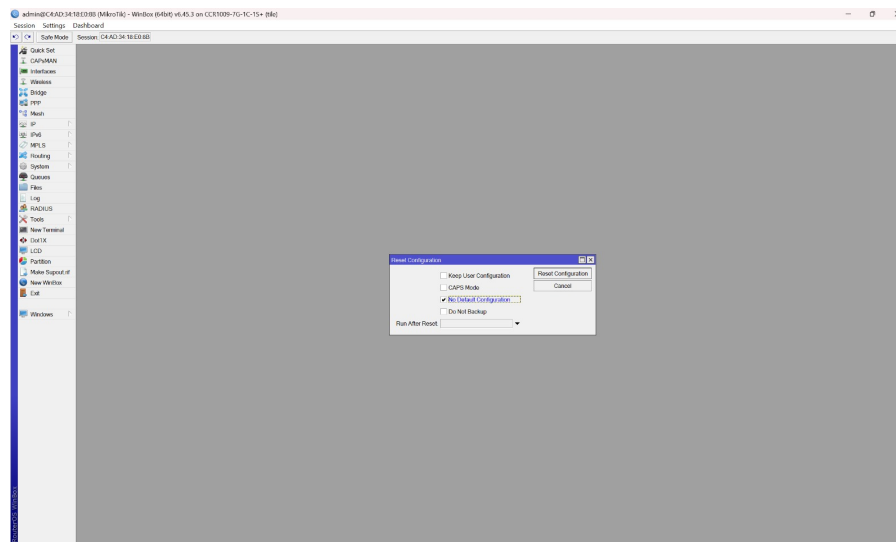
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms
PS C:\Users\ACER>
```

Routing Dinamis

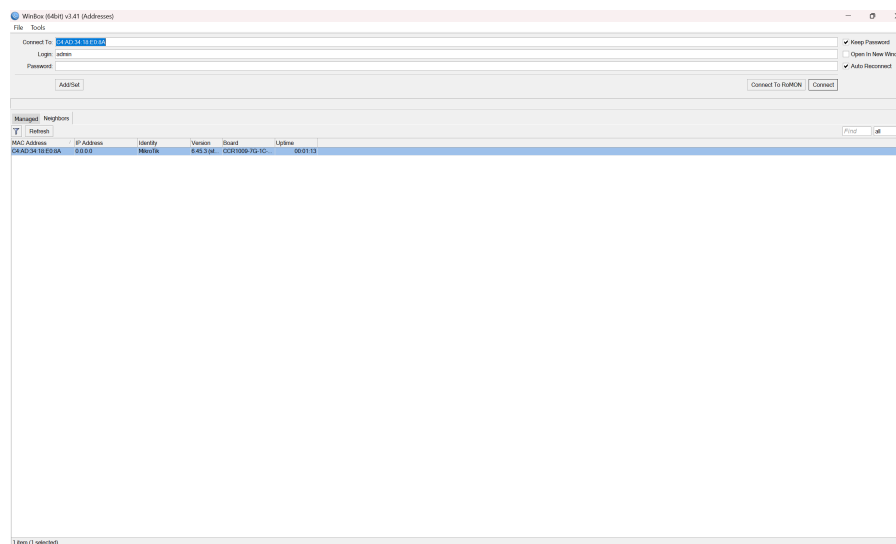
Routing dinamis adalah metode routing yang memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu sehingga route dapat diperbarui secara otomatis apabila terjadi perubahan jaringan. Pada percobaan ini digunakan protokol RIP (*Routing Information Protocol*).

Langkah-langkah konfigurasi routing dinamis pada MikroTik:

1. Melakukan reset router agar konfigurasi yang digunakan bersih dan tidak terjadi konflik konfigurasi sebelumnya.

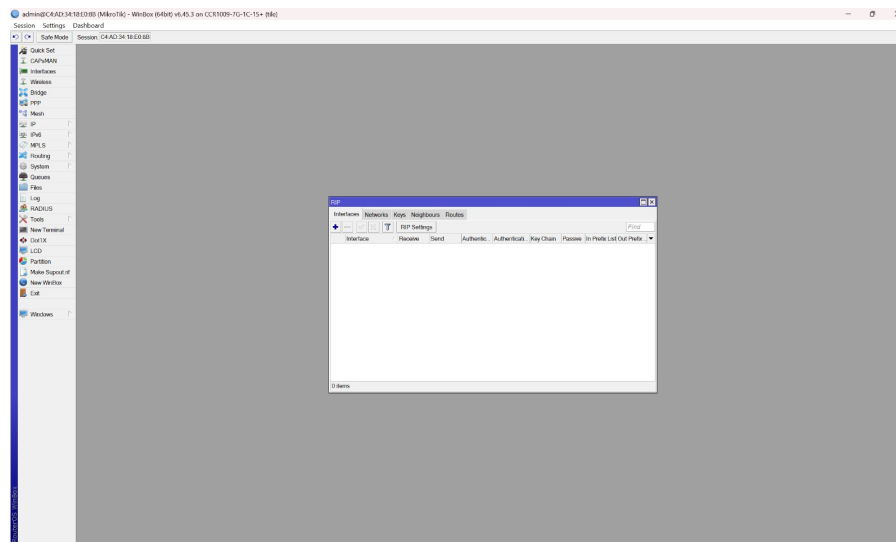


2. Login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP Address router.



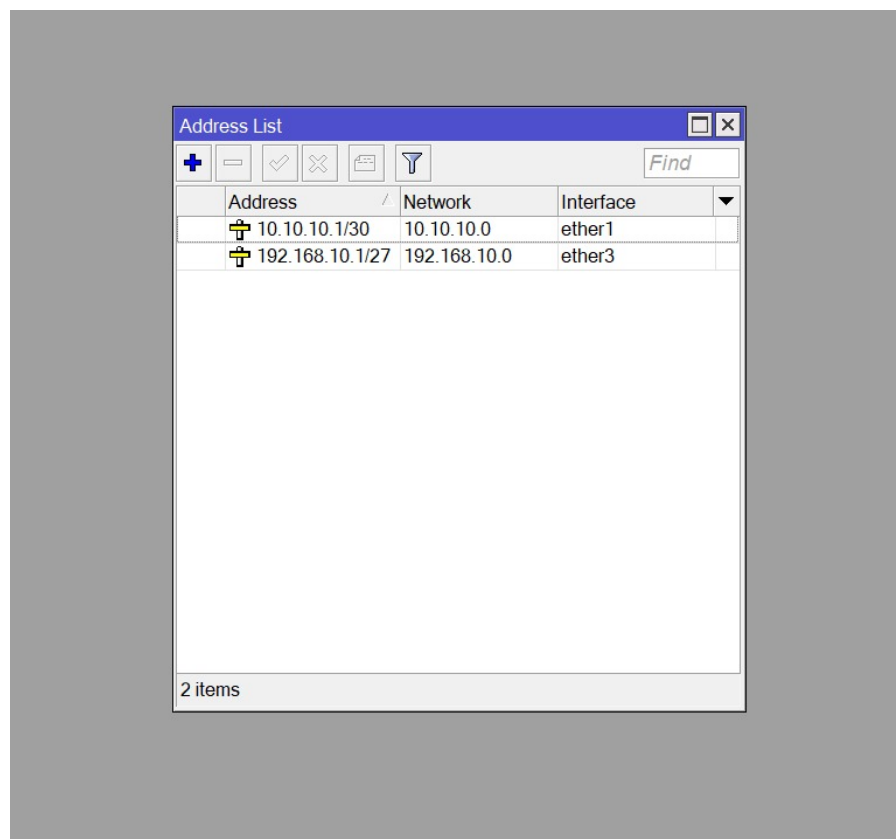
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router).

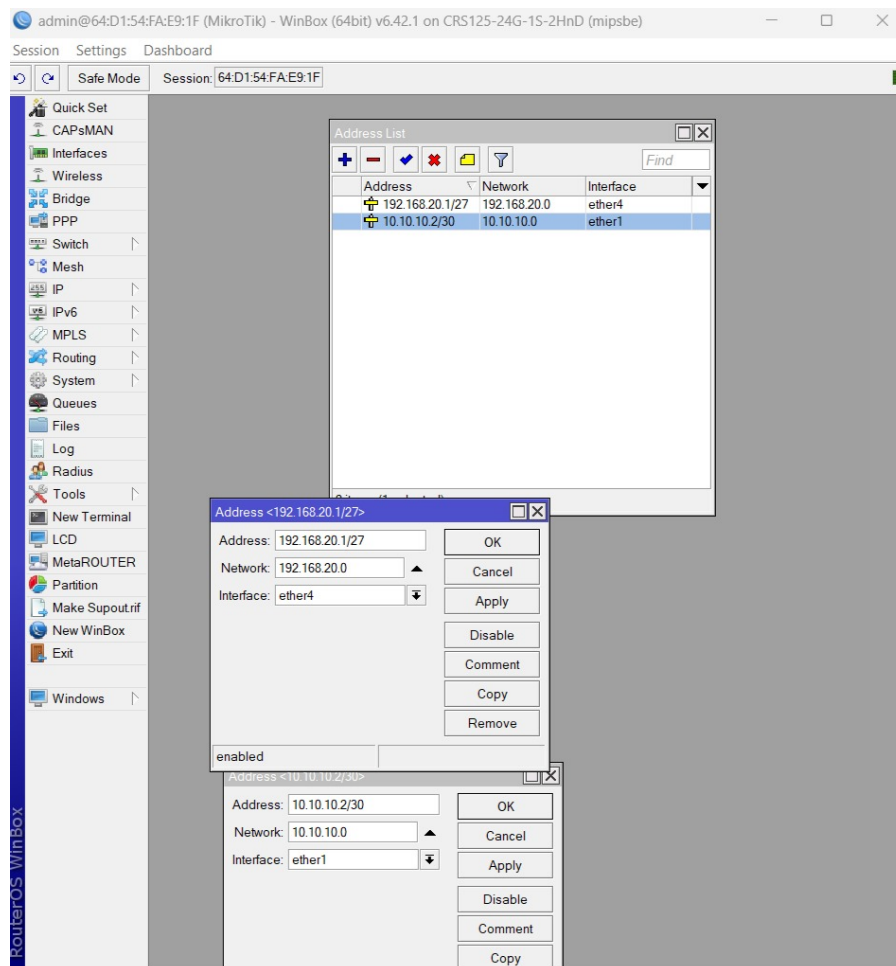
- Router 1 : 10.10.10.1/30
- Router 2 : 10.10.10.2/30



4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN pada Ether2.

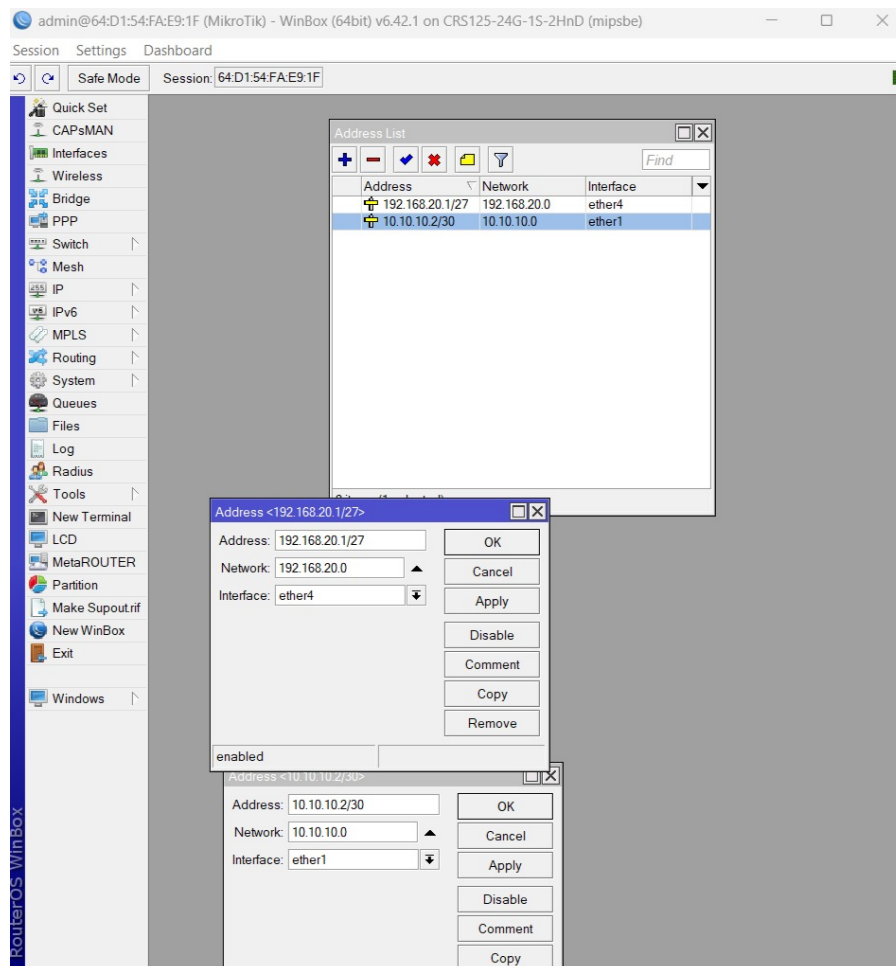
- Router 1 : 192.168.10.1/27
- Router 2 : 192.168.20.1/27

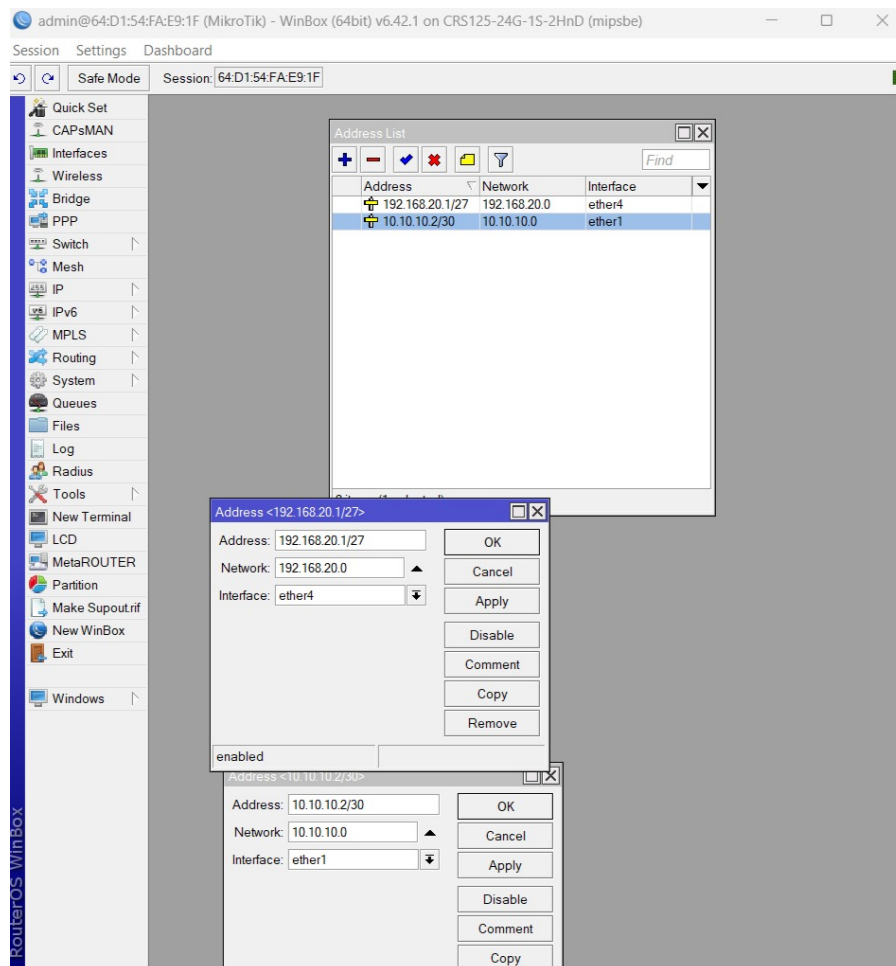




5. Konfigurasi DHCP Server pada masing-masing router melalui menu IP > DHCP Server.

- Router 1
 - Network : 192.168.10.0/27
 - Gateway : 192.168.10.1
- Router 2
 - Network : 192.168.20.0/27
 - Gateway : 192.168.20.1

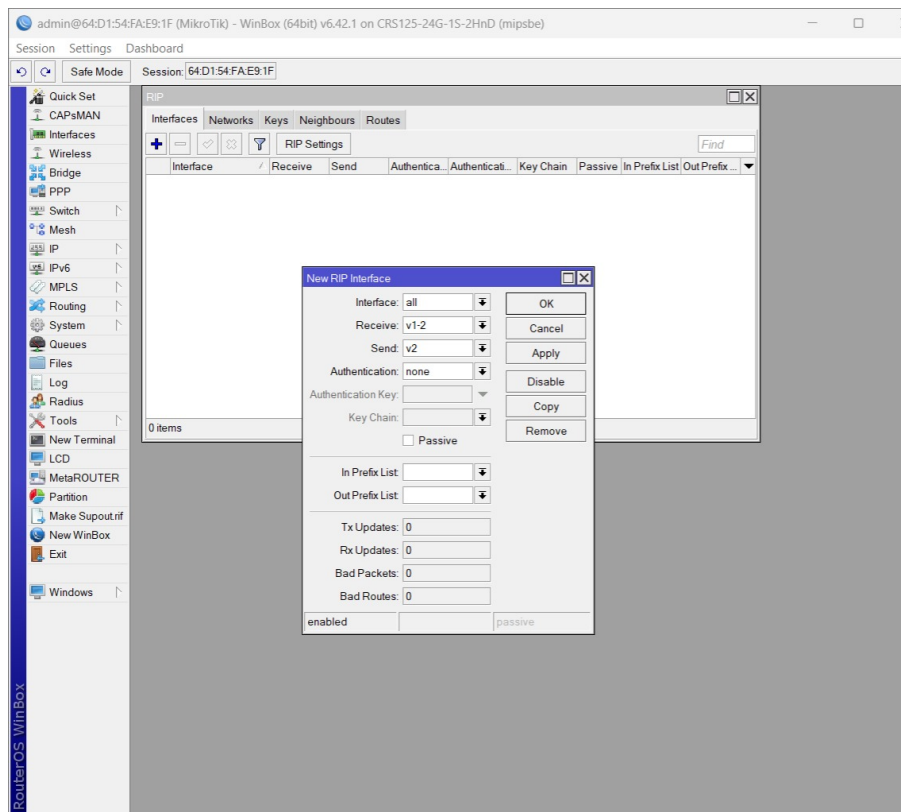




6. Mengaktifkan protokol RIP melalui menu Routing > RIP.

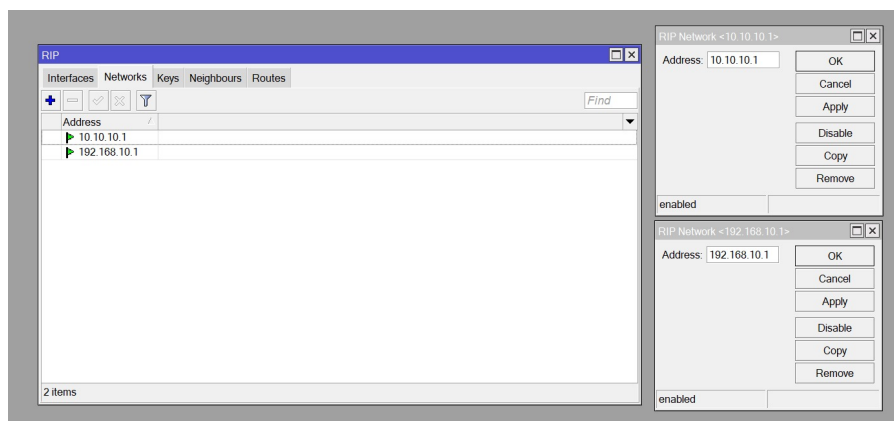
Atur parameter:

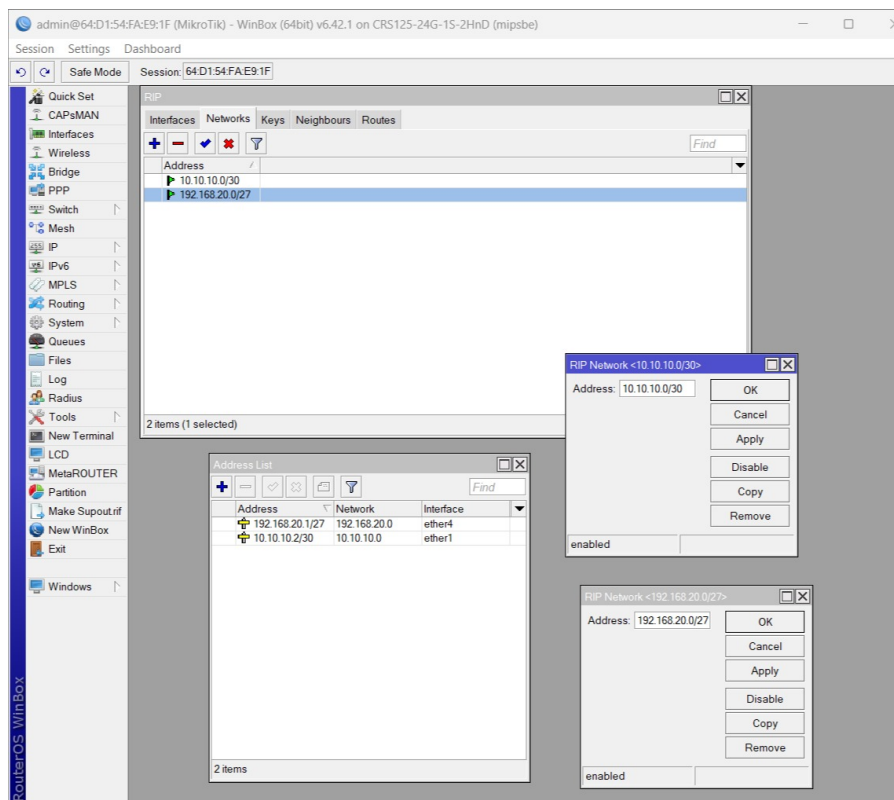
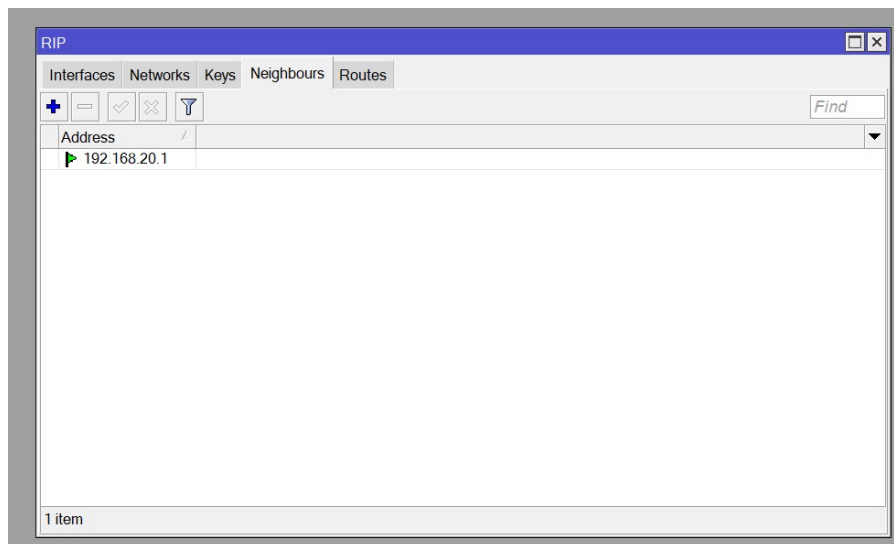
- Receive : V1-2
- Send : V2
- Authentication : None

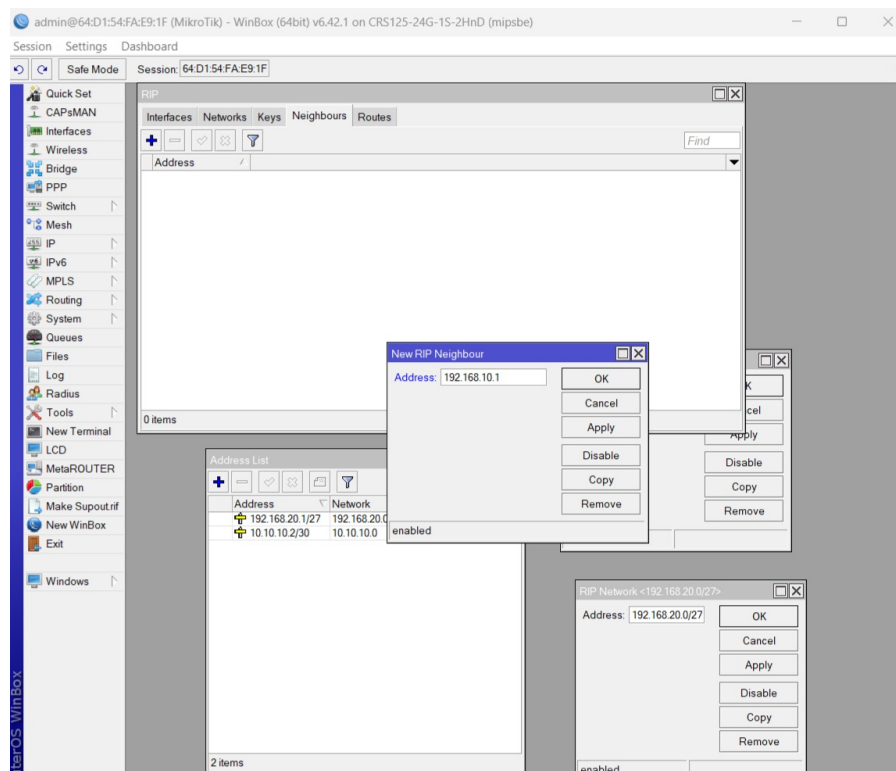


7. Menambahkan network yang akan dipublikasikan melalui RIP.

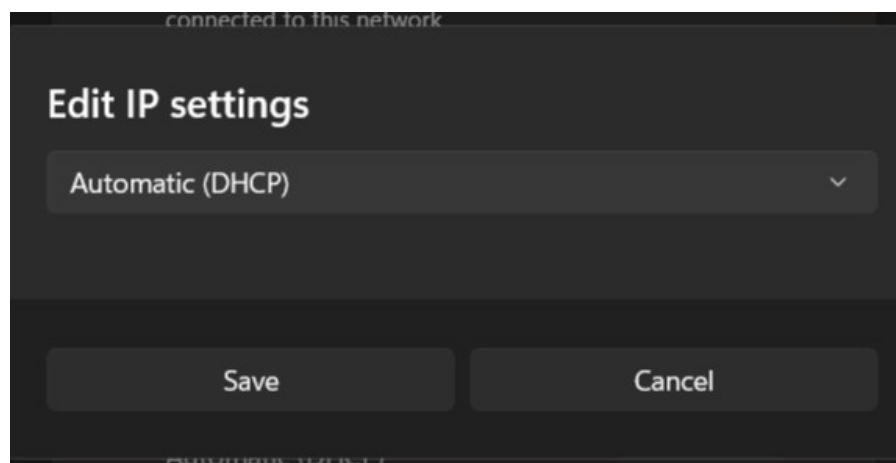
- Router 1
 - 10.10.10.0/30
 - 192.168.10.0/27
- Router 2
 - 10.10.10.0/30
 - 192.168.20.0/27







8. Mengatur laptop agar memperoleh IP Address secara otomatis melalui DHCP Server.



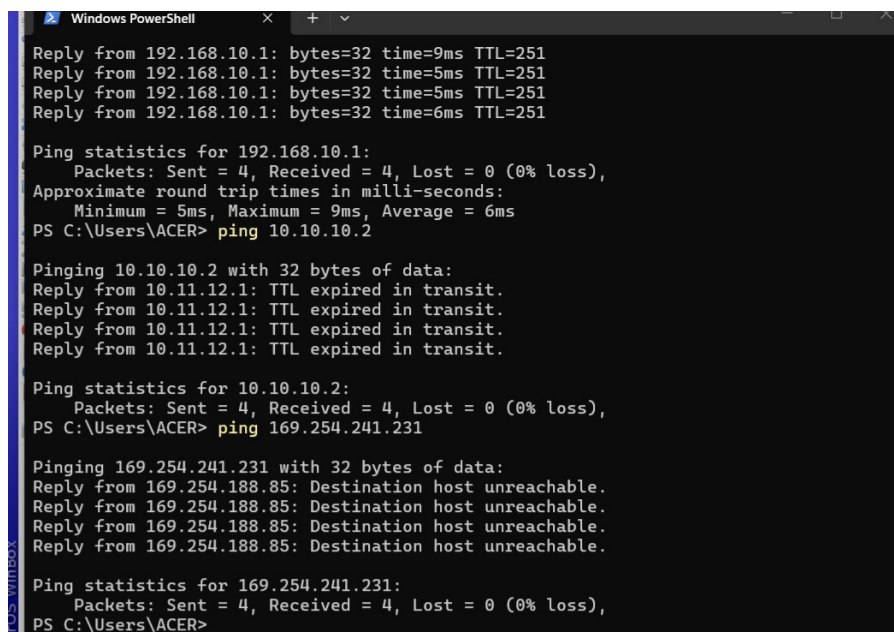
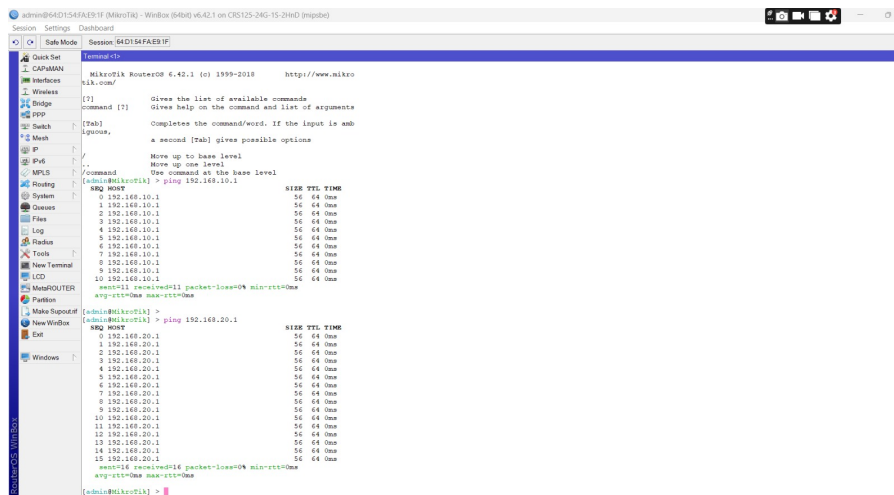
9. Melakukan pengujian konektivitas antar jaringan menggunakan perintah ping dan memastikan route terbentuk secara otomatis melalui RIP.

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.20.1
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.20.1	56	64	0ms	
1	192.168.20.1	56	64	0ms	
2	192.168.20.1	56	64	0ms	
3	192.168.20.1	56	64	0ms	
4	192.168.20.1	56	64	0ms	
5	192.168.20.1	56	64	0ms	
6	192.168.20.1	56	64	0ms	
7	192.168.20.1	56	64	0ms	
8	192.168.20.1	56	64	0ms	

```
sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

```
[admin@MikroTik] >
```

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan tiga percobaan utama, yaitu pembuatan kabel LAN (crimping), konfigurasi routing statis, dan konfigurasi routing dinamis. Setiap percobaan memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan kondisi dan konfigurasi yang dilakukan.

Pada percobaan crimping, hasil pengujian menunjukkan bahwa kabel yang dibuat belum berfungsi dengan sempurna. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan LAN Tester, ditemukan beberapa kesalahan pada susunan kabel. Terdapat kabel yang posisinya tertukar dari urutan standar yang seharusnya digunakan, serta terdapat beberapa inti kabel yang tidak masuk sepenuhnya ke dalam konektor RJ45. Kondisi tersebut menyebabkan koneksi antar pin tidak sesuai dan berpotensi menimbulkan kegagalan komunikasi data. Kesalahan ini menunjukkan bahwa proses penyusunan urutan warna kabel dan pemasangan kabel ke dalam konektor RJ45 harus dilakukan dengan lebih teliti agar seluruh pin dapat terhubung dengan baik.

Pada percobaan routing statis, seluruh konfigurasi berhasil dilakukan sesuai dengan perencanaan

yang telah dibuat. Setiap perangkat memperoleh alamat IP yang sesuai dengan subnet masing-masing, dan router berhasil dikonfigurasi sebagai penghubung antar jaringan. Hasil pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa seluruh host dapat saling berkomunikasi dengan baik tanpa adanya paket yang hilang (*packet loss*). Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP Address, subnet mask, default gateway, dan routing statis telah dilakukan dengan benar sehingga proses pengiriman paket antar subnet dapat berjalan dengan baik.

Pada percobaan routing dinamis, konfigurasi protokol routing berhasil dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Router mampu membentuk dan memperbarui tabel routing secara otomatis berdasarkan informasi yang diterima melalui protokol routing yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik dan seluruh host berhasil saling terhubung. Tidak ditemukan kendala selama proses pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme routing dinamis berhasil bekerja sesuai fungsinya dalam menentukan jalur komunikasi antar jaringan secara otomatis.

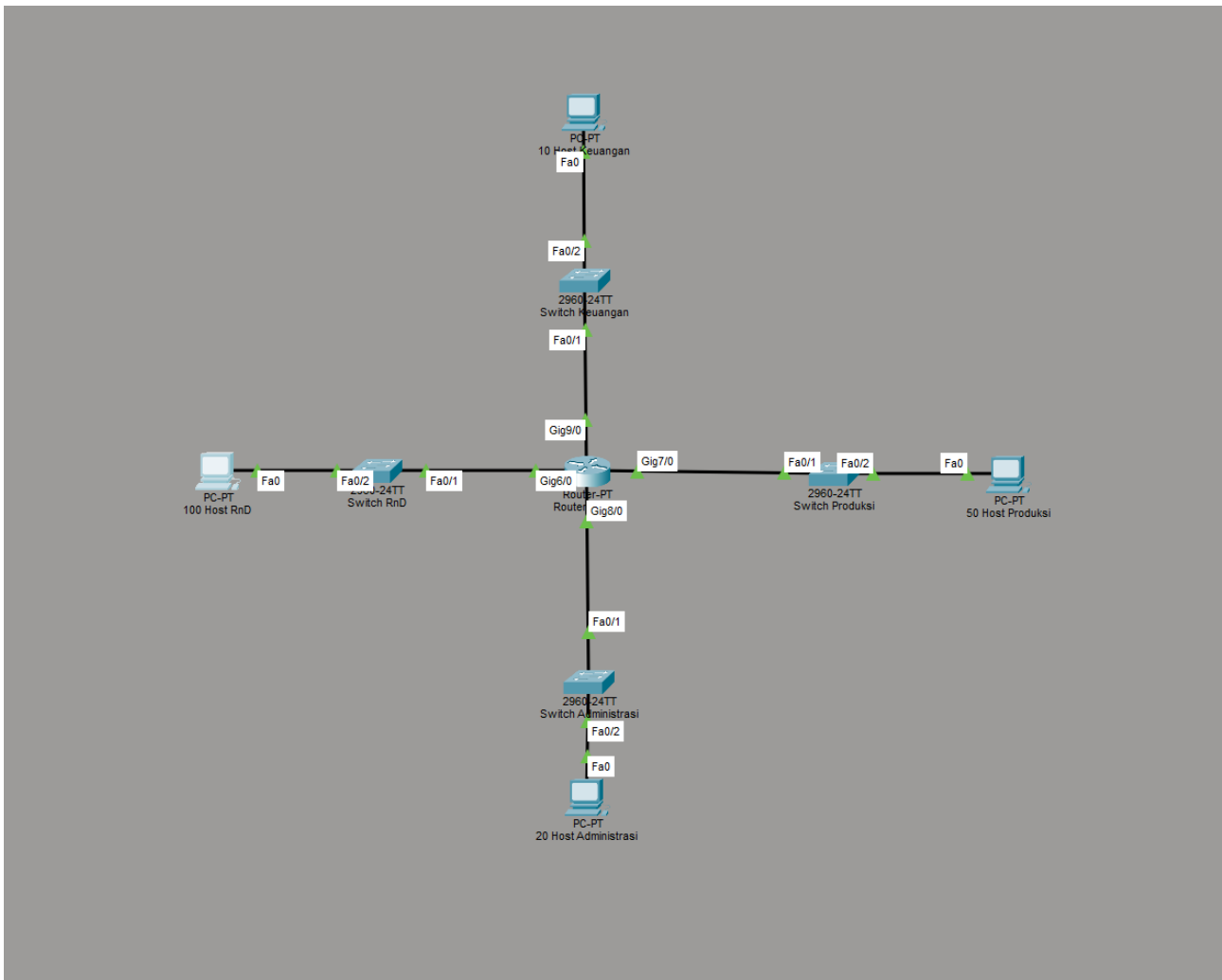
3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan yang telah dibuat sebelumnya, dilakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan topologi yang terdiri dari empat subnet, yaitu Departemen R&D, Produksi, Administrasi, dan Keuangan. Seluruh subnet dihubungkan menggunakan satu router sebagai penghubung antar jaringan.

Konfigurasi alamat IP yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Departemen R&D
 - Network : 192.168.1.0/25
 - Gateway : 192.168.1.1
 - Host : 192.168.1.2
- Departemen Produksi
 - Network : 192.168.1.128/26
 - Gateway : 192.168.1.129
 - Host : 192.168.1.130
- Departemen Administrasi
 - Network : 192.168.1.192/27
 - Gateway : 192.168.1.193
 - Host : 192.168.1.194
- Departemen Keuangan
 - Network : 192.168.1.224/28
 - Gateway : 192.168.1.225
 - Host : 192.168.1.226

Hasil topologi yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar berikut.



Hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah ping ditunjukkan pada gambar berikut.

```

C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.226

Pinging 192.168.1.226 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, seluruh host berhasil saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Pengujian dilakukan dari host pada subnet R&D menuju subnet Produksi, Administrasi, dan Keuangan. Seluruh paket berhasil dikirim dan diterima tanpa adanya *packet loss*, sehingga konfigurasi jaringan dinyatakan berhasil.

2. Kesulitan yang dialami selama praktikum terdapat pada proses crimping kabel jaringan. Bebe-

rapa kali ditemukan kesalahan pada penyusunan urutan warna kabel serta terdapat inti kabel yang tidak masuk sepenuhnya ke dalam konektor RJ45. Akibatnya, hasil pengujian menggunakan LAN Tester menunjukkan beberapa pin tidak terhubung dengan baik sehingga kabel perlu diperbaiki dan dilakukan proses crimping ulang.

Selain itu, pada saat mengikuti langkah-langkah praktikum, beberapa instruksi pada modul tidak selalu disertai dengan gambar yang sesuai dengan hasil pada setiap langkah. Kondisi tersebut menyebabkan proses konfigurasi menjadi sedikit membingungkan karena praktikan harus menyesuaikan sendiri tampilan yang muncul pada perangkat dengan petunjuk yang diberikan dalam modul. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian lebih dalam memahami tujuan dari setiap langkah sebelum melakukan konfigurasi.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping memerlukan ketelitian dalam penyusunan urutan kabel dan pemasangan konektor RJ45 agar seluruh pin dapat terhubung dengan benar. Pada percobaan ini masih ditemukan kesalahan berupa kabel yang tertukar dan kabel yang tidak masuk sepenuhnya ke dalam konektor sehingga hasil crimping belum sesuai dengan yang diharapkan.

Sementara itu, konfigurasi routing statis dan routing dinamis berhasil dilakukan dengan baik. Seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa mengalami kehilangan paket data. Routing statis berhasil menghubungkan jaringan melalui konfigurasi rute secara manual, sedangkan routing dinamis mampu membangun dan memperbarui rute secara otomatis. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami dasar konektivitas jaringan, routing statis, dan routing dinamis telah tercapai.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

